Gruppo moltiplicativo di $\mathbb{Z}_n$ e funzione di Eulero

Marco Cerbella

Lezione 14 – 3 novembre 2026

1 Il gruppo moltiplicativo di $\mathbb{Z}_n$

- $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ non è mai un gruppo, perché $[0]$ non è invertibile.
- $(\mathbb{Z}_p \setminus \{[0]\}, \cdot)$ con p primo è un gruppo (infatti $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ è un campo).
- $(\mathbb{Z}_n \setminus \{[0]\}, \cdot)$ in generale non è un gruppo.

Possiamo però definire

$$\mathbb{Z}_n^* = \{[a]_n : \mathrm{MCD}(a, n) = 1\} \subset \mathbb{Z}_n.$$

$(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ è un gruppo, detto *gruppo moltiplicativo di* $\mathbb{Z}_n$.

Esempio.

- $\mathbb{Z}_p^* = \{[1], \ldots, [p-1]\}$, con p primo.
- $\mathbb{Z}_6^* = \{[1], [5]\}$.
- $\mathbb{Z}_9^* = \{[1], [2], [4], [5], [7], [8]\}$.

2 La funzione di Eulero

Definizione. [Funzione di Eulero] Sia $n \geq 1$. La *funzione di Eulero* φ è

$$\varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^*| = \Big|\big\{a \mid 1 \leq a \leq n,\ \mathrm{MCD}(a, n) = 1\big\}\Big|.$$

Esempio. $\varphi(6) = 2, \qquad \varphi(9) = 6.$

Osservazione. $\varphi(p) = p - 1$ se p è primo, e $\varphi(p^2) = p^2 - p$.

Proposizione. Sia p primo e $n \geq 1$ intero. Allora

$$\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1} = p^{n-1}(p-1).$$

Dimostrazione. Tra 1 e p^n ci sono p^n numeri. Quelli non coprimi con p^n hanno la forma $k \cdot p$, e k può avere tutti i valori da 1 fino a p^{n-1}: ci sono p^{n-1} possibili numeri non coprimi con p^n. Quindi $\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1}$. □

Esempio. $\varphi(125) = \varphi(5^3) = 5^3 - 5^2 = 125 - 25 = 100.$

3 La biiezione $\mathbb{Z}_{nk} \to \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_k$

Consideriamo la funzione

$$\psi : \mathbb{Z}_{nk} \to \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_k, \qquad [a]_{nk} \mapsto \big([a]_n, [a]_k\big).$$

Esempio.

- $\psi_1 : \mathbb{Z}_{12} \to \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4$:

  $$[0]_{12} \mapsto ([0]_3, [0]_4), \quad [1]_{12} \mapsto ([1]_3, [1]_4), \quad [3]_{12} \mapsto ([0]_3, [3]_4),$$
  $$[6]_{12} \mapsto ([0]_3, [2]_4), \quad [7]_{12} \mapsto ([1]_3, [3]_4).$$

  ψ_1 è biunivoca.
- $\psi_2 : \mathbb{Z}_{12} \to \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_2$:

  $$[0]_{12} \mapsto ([0]_6, [0]_2), \quad [1]_{12} \mapsto ([1]_6, [1]_2), \quad [3]_{12} \mapsto ([3]_6, [1]_2),$$
  $$[6]_{12} \mapsto ([0]_6, [0]_2), \quad [7]_{12} \mapsto ([1]_6, [1]_2).$$

  ψ_2 *non è iniettiva* (ad esempio $[1]_{12}$ e $[7]_{12}$ hanno la stessa immagine) e *non è suriettiva*: non esiste $[a]_{12}$ tale che $\psi_2([a]_{12}) = ([0]_6, [1]_2)$.

Osservazione. $[a]_{nk}$ è invertibile in $\mathbb{Z}_{nk}$ se e solo se $[a]_n$ è invertibile in $\mathbb{Z}_n$ e $[a]_k$ è invertibile in $\mathbb{Z}_k$.

Dimostrazione. $\Rightarrow$ Se $[a]_{nk}$ è invertibile in $\mathbb{Z}_{nk}$, allora $\mathrm{MCD}(a, nk) = 1$, quindi a non ha fattori comuni con n e non ne ha con k, cioè $\mathrm{MCD}(a, n) = 1$ e $\mathrm{MCD}(a, k) = 1$: $[a]_n$ è invertibile in $\mathbb{Z}_n$ e $[a]_k$ è invertibile in $\mathbb{Z}_k$. $\Leftarrow$ Viceversa, se $\mathrm{MCD}(a, n) = 1$ e $\mathrm{MCD}(a, k) = 1$, allora a non ha fattori comuni né con n né con k, quindi $\mathrm{MCD}(a, nk) = 1$.

Proposizione. Se $\mathrm{MCD}(n, k) = 1$, allora $\psi : \mathbb{Z}_{nk} \to \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_k$, $\psi([a]_{nk}) = ([a]_n, [a]_k)$, è *biunivoca*.

Dimostrazione. Si ha $|\mathbb{Z}_{nk}| = nk$ e $|\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_k| = |\mathbb{Z}_n| \cdot |\mathbb{Z}_k| = nk$. Proviamo che ψ è iniettiva. Siano $[a]_{nk}, [b]_{nk}$ tali che $\psi([a]_{nk}) = \psi([b]_{nk})$, cioè $([a]_n, [a]_k) = ([b]_n, [b]_k)$, cioè

$$\begin{cases} [a]_n = [b]_n \\ [a]_k = [b]_k \end{cases} \quad \text{cioè} \quad \begin{cases} a \equiv b \pmod{n} \\ a \equiv b \pmod{k} \end{cases} \quad \Rightarrow \; a \equiv b \pmod{\mathrm{mcm}(n, k)}.$$

Ma $\mathrm{MCD}(n, k) = 1$, quindi $\mathrm{mcm}(n, k) = nk$, cioè $a \equiv b \pmod{nk}$, cioè $[a]_{nk} = [b]_{nk}$. Quindi ψ è iniettiva; dominio e codominio hanno la stessa cardinalità finita, quindi ψ è biunivoca. □

Proposizione (Moltiplicatività di φ). Sia $\mathrm{MCD}(n, k) = 1$. Allora

$$\varphi(nk) = \varphi(n) \cdot \varphi(k).$$

Dimostrazione. $\varphi(nk) = |\mathbb{Z}_{nk}^*| = |\mathbb{Z}_n^* \times \mathbb{Z}_k^*| = |\mathbb{Z}_n^*| \cdot |\mathbb{Z}_k^*| = \varphi(n) \cdot \varphi(k)$, dove si è usato che, per l'osservazione precedente, la restrizione $\psi : \mathbb{Z}_{nk}^* \to \mathbb{Z}_n^* \times \mathbb{Z}_k^*$ è biunivoca. □